【学习小助手】第 10 周 线性代数

前言

本周线性代数学习小助手包含以下内容:

1.向量组的最大线性无关组与秩

2.正交向量组

3.施密特标准正交化方法

一、向量组的最大线性无关组与秩

（一）核心定义

1. 最大线性无关组（简称最大无关组）

设向量组 T，若存在一个部分组 $\alpha 1, \alpha 2, \ldots, \alpha r$，满足以下两个条件:

- 自身线性无关（即仅当 k1=k2=… =kr=0 时，$k1\alpha 1+k2\alpha 2+\cdots +kr\alpha r=0$）;
- 向量组 T 中任意一个向量，都能由 $\alpha 1, \alpha 2, \ldots, \alpha r$ 线性表示。

则称 $\alpha 1$ ，$\alpha 2$ ，…, αr 是 T 的最大无关组。

2. 向量组的秩

最大无关组所含向量的个数，记作 R(T)；特别规定: 零向量组的秩为 0。

3. 向量组等价

若向量组 A 的每个向量都能由向量组 B 线性表示，且向量组 B 的每个向量也能由向量组 A 线性表示，则称 A 与 B 等价。等价向量组的秩相等（即 R(A)=R(B)）。

（二）关键定理

1. 矩阵秩与向量组秩的关系:

矩阵的秩 = 矩阵的行秩(行向量组的秩）= 矩阵的列秩(列向量组的秩）。

例：若矩阵 A 的秩 R(A)=3，则 A 的行向量组秩和列向量组秩均为 3。

2. 秩的比较定理：

若向量组 A 能由向量组 B 线性表示，则 R(A)≤R(B)；若 A 与 B 等价，则 R(A)=R(B)。

3. 线性无关的充要条件：

向量组线性无关的充分必要条件是 —— 向量组的秩等于其所含向量的个数（即 R(α1,…,αm)=m）。

4. 相关判定定理：

若向量组 A 能由向量组 B 线性表示，且 A 所含向量个数多于 B，则 A 一定线性相关。

例：3 个 2 维向量，因 2 维向量组的秩最大为 2，3 个向量必线性相关。

（三）求解步骤（以列向量组为例）

1.构造矩阵：

将向量组 α1,α2,…,αm 作为列向量，构成矩阵 A=[α1 α2 … αm]。

2.初等行变换：

对 A 进行初等行变换，化为行阶梯型矩阵（全零行在下方，非零行首个非零元素 “阶梯状” 靠右）。

3.确定秩与最大无关组：

行阶梯型矩阵中非零行的行数，即为向量组的秩 R；

非零行首个非零元素所在的列，对应原向量组中的向量，构成一个最大无关组。

（四）典型例题

已知向量组$\alpha_1=(1,0,-3,-1)^T$，$\alpha_2=(2,1,-1,-3)^T$，$\alpha_3=(0,2,-6,3)^T$，$\alpha_4=(1,4,1,0)^T$，求其秩及一个最大无关组。

解：

1. 构造矩阵并做初等行变换：$A=\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&2&4\\-3&-1&-6&1\\-1&-3&3&0\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{bmatrix}1&2&0&1\\0&1&2&4\\0&0&0&16\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

2. 行阶梯型中非零行有 3 行，故$R(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$；

3. 非零行首个非零元素在第 1、2、4 列，对应原向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$，因此$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$是该向量组的一个最大无关组。

二、正交向量组

（一）核心定义

1. 向量正交:

设 n 维向量 $\alpha=(a1,a2,\dots,an)^T$，$\beta=(b1,b2,\dots,bn)^T$，若它们的内积$(\alpha,\beta)=a1b1+a2b2+\cdots+anbn=0$，则称$\alpha$与$\beta$正交（垂直）。

2. 正交向量组:

一组两两正交的非零向量，即对任意 $i\neq j$，都有$(\alpha i,\alpha j)=0$，且$\alpha i\neq 0$。

3. 标准正交向量组:

满足两个条件的正交向量组:

- 两两正交（$(\alpha i,\alpha j)=0$，$i\neq j$）；
- 每个向量的模（长度）为 1（$\|\alpha i\|=\sqrt{(\alpha i,\alpha i)}=1$）。

4. 正交矩阵:

n 阶方阵 A 满足 $A^TA=E$（或 $AA^T=E$，E 为单位矩阵），则 A 为正交矩阵。其行向量组和列向量组均为标准正交向量组。

（二）关键定理

1. 正交向量组必无关:

任意正交向量组（非零）一定线性无关。

证明：设正交向量组α1 ，…，αr ，若k1α1+… +krαr=0，两边与αi做内积，得ki(αi，αi)=0；因αi≠0，故(αi，αi)≠0，即ki=0，因此线性无关。

2.正交矩阵的充要条件：

n阶方阵A是正交矩阵，当且仅当A的行向量组是标准正交向量组，或A的列向量组是标准正交向量组。

（三）施密特标准正交化方法

对线性无关的向量组α1，α2，…，αr，可通过 “正交化→标准化” 两步，化为标准正交向量组：

第一步：正交化（施密特正交化）

- $\beta_1 = \alpha_1$
- $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$
- $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2$
- …
- $\beta_r = \alpha_r - \sum_{i=1}^{r-1}\frac{(\alpha_r,\beta_i)}{(\beta_i,\beta_i)}\beta_i$

第二步：标准化（单位化）

- 计算模：$\|\beta_1\| = \sqrt{3}$，$\|\beta_2\| = \sqrt{(-1)^2+0^2+1^2} = \sqrt{2}$
- $e_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$
- $e_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$

（四）典型例题

将向量组$\alpha_1=(1,1,1)^T$，$\alpha_2=(1,2,3)^T$化为标准正交向量组。

解：

1. **正交化**：
   - $\beta_1=\alpha_1=(1,1,1)^T$
   - 计算内积：$(\alpha_2,\beta_1)=1\times1+2\times1+3\times1=6$，$(\beta_1,\beta_1)=1^2+1^2+1^2=3$
   - $\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(1,2,3)^T-\frac{6}{3}(1,1,1)^T=(-1,0,1)^T$
2. **标准化**：
   - 计算模：$\|\beta_1\|=\sqrt{3}$，$\|\beta_2\|=\sqrt{(-1)^2+0^2+1^2}=\sqrt{2}$
   - $e_1=\frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$
   - $e_2=\frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$

最终标准正交向量组为e_1,e_2。

三、易错点总结

1. 最大无关组的 “不唯一性”：

一个向量组的最大无关组可能有多个，但所有最大无关组所含向量个数相同（均等于向量组的秩）。例：向量组 $\alpha1=(1,0)^T$，$\alpha2=(0,1)^T$，$\alpha3=(1,1)^T$，其最大无关组可为 $\{\alpha1,\alpha2\}$ 或 $\{\alpha1,\alpha3\}$，均含 2 个向量。

2. 等价与秩的 “单向性”：

等价向量组秩一定相等，但秩相等的向量组不一定等价。

例：$\alpha1=(1,0)^T$（秩 1）与 $\beta1=(0,1)^T$（秩 1），二者秩相等但不能互相表示，故不等价。

3. 施密特方法的 “顺序性”：

必须先正交化，再对正交向量组标准化；不可先标准化再正交化，否则会破坏向量的正交性。

4.内积与矩阵乘法的 “区分”：

向量内积是 “对应分量乘积之和”（结果为常数），矩阵乘法是 “左行乘右列”（结果为矩阵），不可混淆。

5.正交矩阵的 “逆矩阵性质”：

正交矩阵的逆矩阵等于其转置矩阵（$A^{-1}=A^{T}$），且 $|A|=\pm 1$。

四、作者心得

这周的学习进入了向量组的深层理论，抽象程度明显提升，但也让我摸清了向量之间的内在联系。最大线性无关组就像向量组的“核心骨架”，秩则是这个骨架的 “维度标识”，而正交向量组更是把向量间的独立性推向了极致。通过推导定理和动手计算，我发现这些概念不仅能解决向量组的化简问题，还能为后续线性方程组的深入学习铺路。虽然定理证明需要多花时间琢磨，但多做题多复盘就能逐步掌握，继续加油呀！

19 周雅欣